

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Сравнить дискретно-событийную SIR-модель с детерминированной кривой и анализом чувствительности.
- реализовать дискретно-событийную SIR-модель;
- сравнить её с детерминированной кривой инфицированных;
- исследовать влияние коэффициента заражения на пик эпидемии;

Теоретическая основа

- Дискретно-событийная SIR-модель описывает распространение инфекции как последовательность индивидуальных событий заражения и выздоровления. Такой подход лучше отражает случайную природу взаимодействий и может демонстрировать отклонения от сглаженной детерминированной траектории.
- Сравнение с обычной системой дифференциальных уравнений полезно с методической точки зрения: оно позволяет увидеть, какие особенности добавляет событийная постановка и как случайность влияет на время и высоту эпидемического пика.

Параметры эксперимента

- в основном эксперименте строятся две траектории: событийная и детерминированная;
- для анализа используются значения инфицированных во времени;
- в параметрической части варьируется коэффициент заражения β ;
- результаты сохраняются в сравнительные таблицы и графики.

Ход выполнения

1. Подготовлены две взаимосвязанные модели: событийная и детерминированная.
2. Выполнен основной прогон с синхронной записью сравниваемых траекторий.
3. Сформирован набор экспериментов по коэффициенту заражения.
4. Построены графики сравнения и чувствительности модели к параметрам.
5. Подготовлена интерпретация различий между постановками.

Основной результат

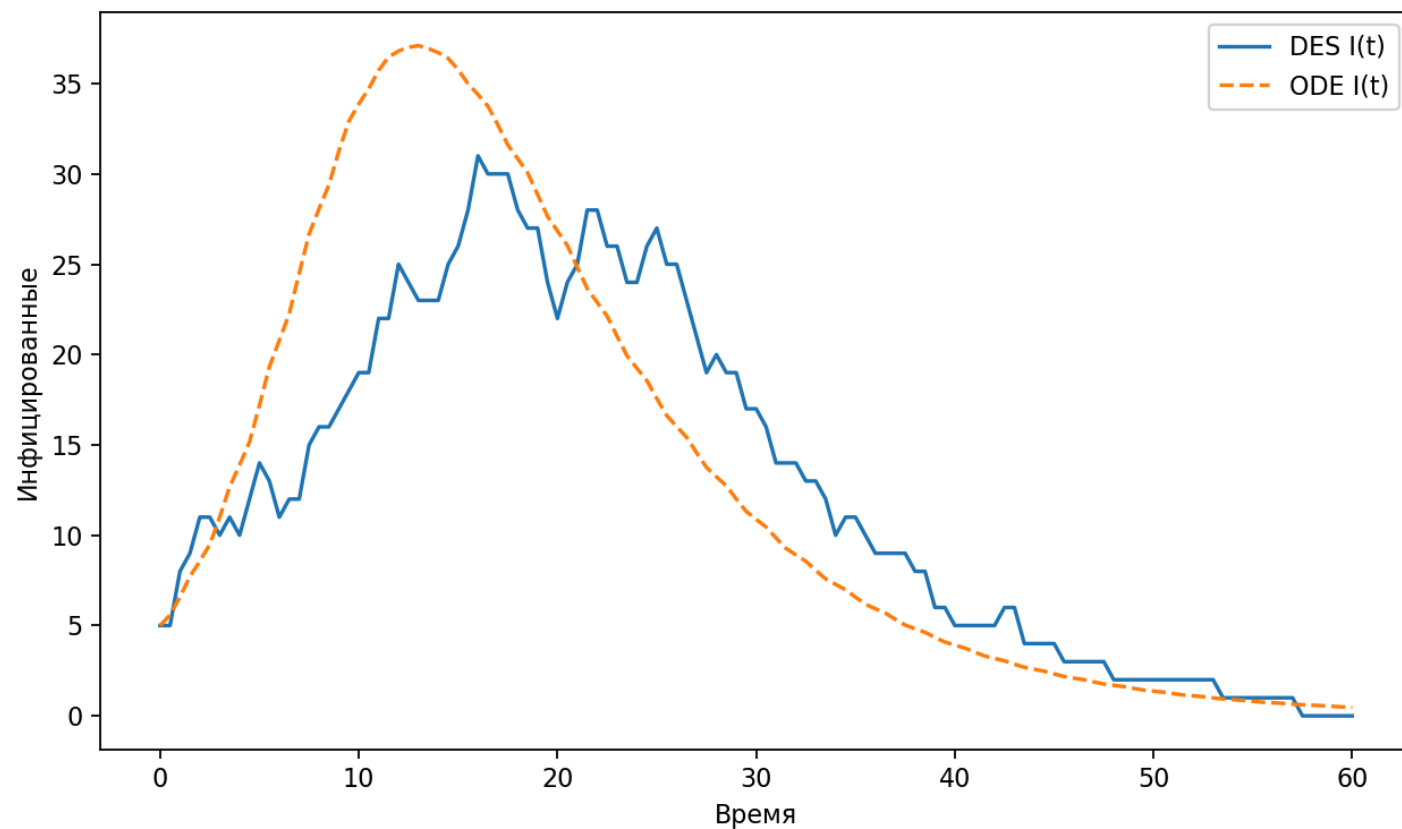


Рисунок 1: Сравнение детерминированной и событийной траекторий

Анализ чувствительности

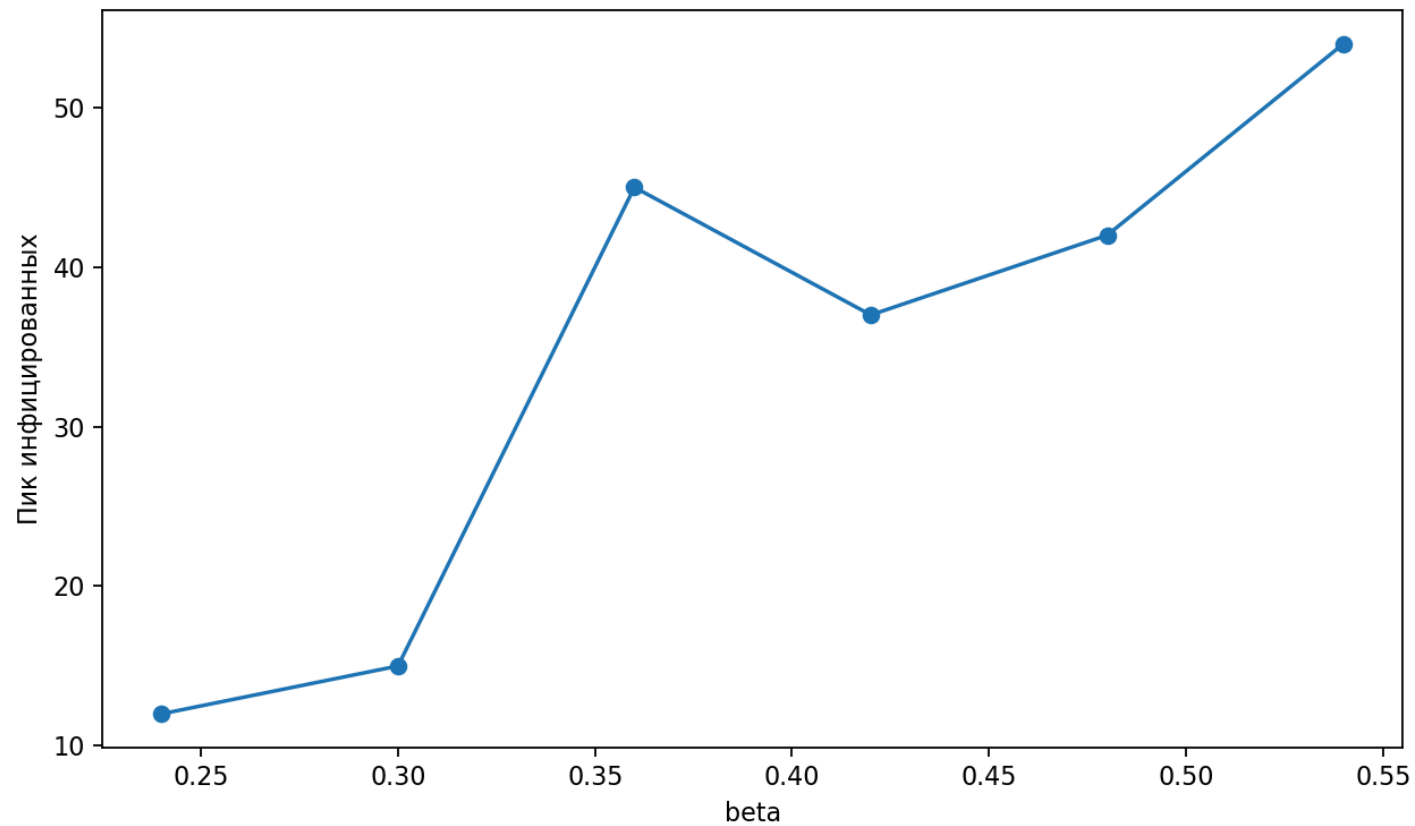


Рисунок 2: Изменение пика инфекции при варьировании коэффициента заражения

Ключевые результаты

- $\beta = 0.24$, $\text{peak_infected} = 12$
- $\beta = 0.3$, $\text{peak_infected} = 15$
- $\beta = 0.36$, $\text{peak_infected} = 45$
- $\beta = 0.42$, $\text{peak_infected} = 37$
- $\beta = 0.48$, $\text{peak_infected} = 42$

beta	peak_infected
0.24	12
0.3	15
0.36	45
0.42	37
0.48	42

Фрагмент таблицы сравнения событийной и детерминированной SIR-моделей

time	I_des	I_det
0	5	5
0.5	5	5.586
1	8	6.579
1.5	9	7.718
2	11	8.564
2.5	11	9.481

Интерпретация результатов

- На сравнительном графике видно, что событийная траектория сохраняет общую форму детерминированной кривой, но демонстрирует локальные флуктуации и дискретность изменений.
- При увеличении β эпидемический пик возрастает, что подтверждает ожидаемую чувствительность модели к интенсивности заражения.
- Работа показывает, что событийное моделирование даёт более вариативное и прикладное представление об эпидемическом процессе, особенно при конечной популяции.

Выводы

- Проведено содержательное сравнение событийной и детерминированной SIR-моделей.
- Подтверждено влияние коэффициента заражения на высоту эпидемического пика.
- Событийная постановка показала свою полезность для анализа случайных эпидемических сценариев.